Czy wahadło może mierzyć czas?

Model małych wychyleń i dane przykładowe

Opracowanie przykładowe

27 października 2026

Pytanie

Czy dłuższe wahadło wykonuje jeden cykl wolniej?

- Okres T mierzymy w sekundach.
- Długość L mierzymy w metrach.
- Porównamy model z pięcioma danymi syntetycznymi.

Model małych wychyleń

Okres wahadła matematycznego

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}, \qquad g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

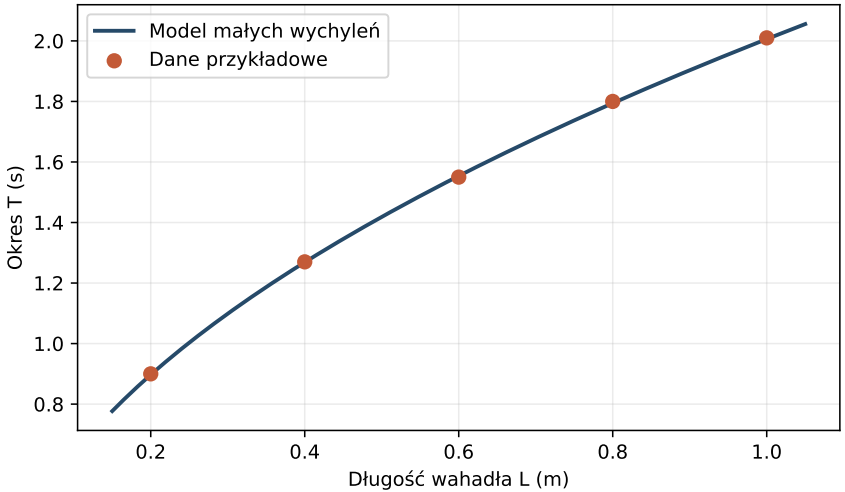
Zależność od L jest pierwiastkowa. Podwojenie długości zwiększa okres $\sqrt{2}$ razy.

Dane przykładowe

L (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
T (s)	0,90	1,27	1,55	1,80	2,01

To liczby przygotowane do ćwiczenia, nie zapis pomiaru laboratoryjnego.

Dane i model



Punkty: dane syntetyczne. Linia: model małych wychyleń.

Porównanie liczb

Dla $L = 1{,}00\,\mathrm{m}$

Model: około $2{,}0061\,\mathrm{s}$.
Tabela: $2{,}01\,\mathrm{s}$.

Największa różnica

$|T_{\mathrm{tabela}} - T_{\mathrm{model}}| < 0{,}006\,\mathrm{s}$ dla pięciu punktów.

Ograniczenia

1. Wzór zakłada małe wychylenia i pomijalny opór.
2. Brakuje protokołu pomiaru i niepewności.
3. Zgodność liczb nie jest weryfikacją eksperymentalną.

Wniosek

W przygotowanych danych okres rośnie z długością zgodnie z trendem modelu. Do oceny rzeczywistego doświadczenia potrzebne byłyby pomiary, powtórzenia i oszacowanie niepewności.

Źródła i pliki

- OpenStax, *University Physics*, sekcja 15.4: model wahadła.
- Matplotlib: wykres wygenerowany ze skryptu.
- Dane, kod i bibliografia: folder `../raport/` w repozytorium.